

LKP 3

Algoritme Pencarian: Uninformed Search

Nama: Mochamad Aleandre Moulidouane

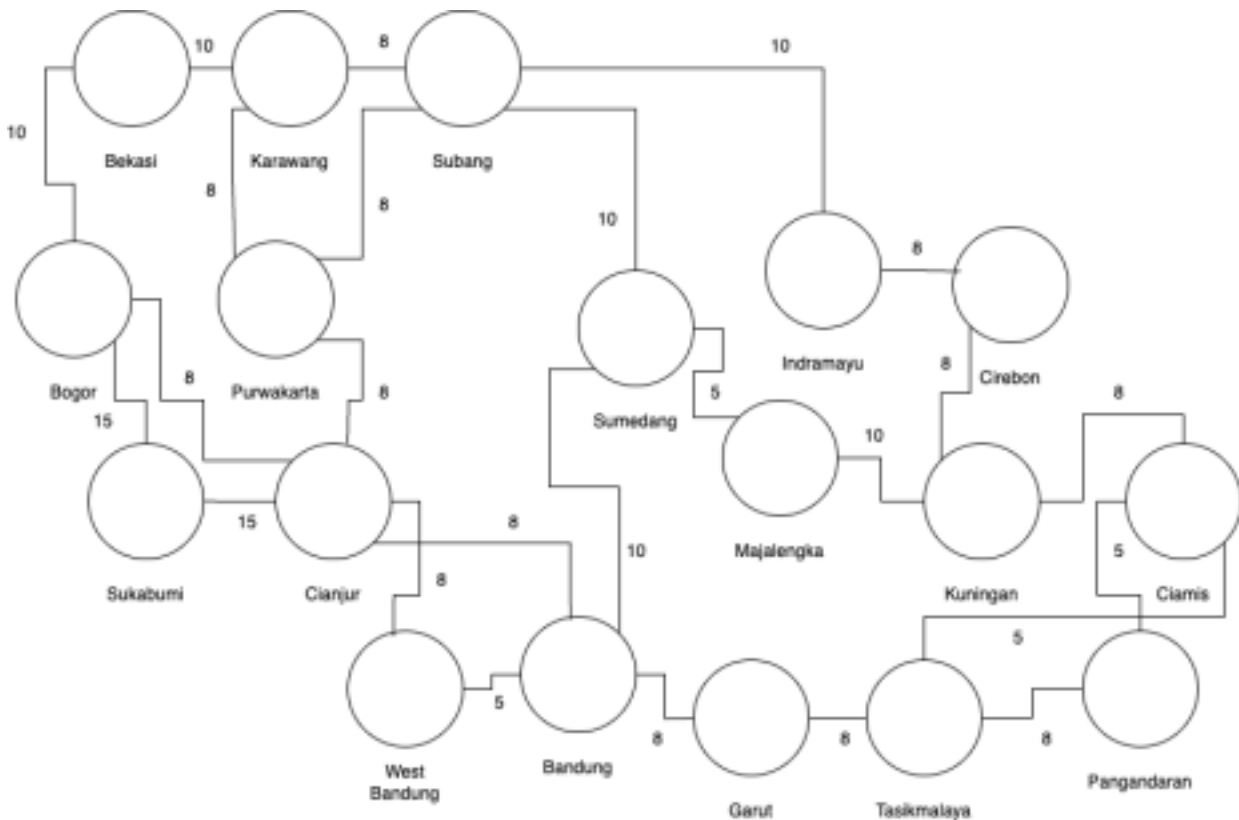
NIM: M0403241105

Perhatikan peta kota-kota di Jawa Barat berikut:



Gambar 1. Peta kota-kota di Jawa Barat

Budi akan liburan bersama dengan teman-temannya dari Dramaga, Bogor ke Pantai Pangandaran. Untuk membantu Budi menentukan jalan mana yang paling cepat (jarak yang paling sedikit), peta Jawa Barat tersebut ditransformasikan dalam bentuk graf berikut:



Gambar 2. Graf Kota-kota di Jawa Barat

Kota	Lokasi X	Lokasi Y	Kota	Lokasi X	Lokasi Y
Bekasi	10	50	Purwakarta	30	30
Karawang	20	50	Sukabumi	20	20
Subang	20	40	Cianjur	23	20
Bogor	20	30	West Bandung	25	10
Bandung	30	10	Garut	40	5
Tasikmalaya	45	5	Pangandaran	50	5
Ciamis	50	20	Kuningan	45	20
Majalengka	40	20	Cirebon	45	30
Sumedang	35	25	Indramayu	40	30

Jelaskan urutan pencarian dari **Bogor** ke **Pangandaran** menggunakan algoritme pencarian di bawah ini secara manual, kemudian bandingkan hasil manual Anda dengan implementasi yang menggunakan [AIMA Python](#).

1. Breadth First Search
2. Depth First Search
3. Uniform Cost Search

Jawab :

1. Dengan AIMA Python

Kode :

```
import sys
import os

sys.path.append(os.path.abspath('../aima-python'))

from aima.search import Graph, GraphProblem, breadth_first_graph_search,
depth_first_graph_search, uniform_cost_search

jabar_map = Graph(dict(
    Bekasi=dict(Bogor=10, Karawang=10),
    Bogor=dict(Bekasi=10, Sukabumi=15, Cianjur=8),
    Sukabumi=dict(Bogor=15, Cianjur=15),
    Karawang=dict(Bekasi=10, Subang=8, Purwakarta=8),
    Purwakarta=dict(Karawang=8, Subang=8, Cianjur=8),
    Subang=dict(Karawang=8, Purwakarta=8, Indramayu=10, Sumedang=10),
    Cianjur=dict(Bogor=8, Sukabumi=15, Bandung=8, WestBandung=8),
    WestBandung=dict(Cianjur=8, Bandung=5),
    Bandung=dict(WestBandung=5, Sumedang=10, Garut=8, Cianjur=8),
    Sumedang=dict(Subang=10, Bandung=10, Majalengka=5),
    Indramayu=dict(Subang=10, Cirebon=8),
    Majalengka=dict(Sumedang=5, Kuningan=10),
    Cirebon=dict(Indramayu=8, Kuningan=8),
    Kuningan=dict(Cirebon=8, Majalengka=10, Ciamis=8),
    Garut=dict(Bandung=8, Tasikmalaya=8),
    Tasikmalaya=dict(Garut=8, Ciamis=5, Pangandaran=8),
    Ciamis=dict(Kuningan=8, Tasikmalaya=5, Pangandaran=5),
    Pangandaran=dict(Tasikmalaya=8, Ciamis=5)
), directed=False)

problem = GraphProblem('Bogor', 'Pangandaran', jabar_map)

hasilBFS = breadth_first_graph_search(problem)
print("1.BFS Path:", hasilBFS.path(), "\nCost:", hasilBFS.path_cost)
```

```

hasilDFS = depth_first_graph_search(problem)
print("2.DFS Path:", hasilDFS.path(), "\nCost:", hasilDFS.path_cost)

hasilUCS = uniform_cost_search(problem)
print("3.UCS Path:", hasilUCS.path(), "\nCost:", hasilUCS.path_cost)

```

Hasil :

```

PS D:\User\Documents\Kode\KULIAH ILKOM\KecerdasanBuatan\hari3> py lkp3a.py
1.BFS Path: [<Node Bogor>, <Node Cianjur>, <Node Bandung>, <Node Garut>, <Node Tasikmalaya>, <Node Pangandaran>]
Cost: 40
2.DFS Path: [<Node Bogor>, <Node Cianjur>, <Node Purwakarta>, <Node Subang>, <Node Sumedang>, <Node Majalengka>, <Node Kuningan>, <Node Ciamis>, <Node Pangandaran>]
Cost: 62
3.UCS Path: [<Node Bogor>, <Node Cianjur>, <Node Bandung>, <Node Garut>, <Node Tasikmalaya>, <Node Pangandaran>]
Cost: 40

```

2. Cara Manual

A. Ringkasan Hasil Search

Algoritme	Jalur yang Ditemukan	Cost
BFS	Bogor → Cianjur → Bandung → Garut → Tasikmalaya → Pangandaran	40
DFS	Bogor → Cianjur → Purwakarta → Subang → Sumedang → Majalengka → Kuningan → Ciamis → Pangandaran	62
UCS	Bogor → Cianjur → Bandung → Garut → Tasikmalaya → Pangandaran	40

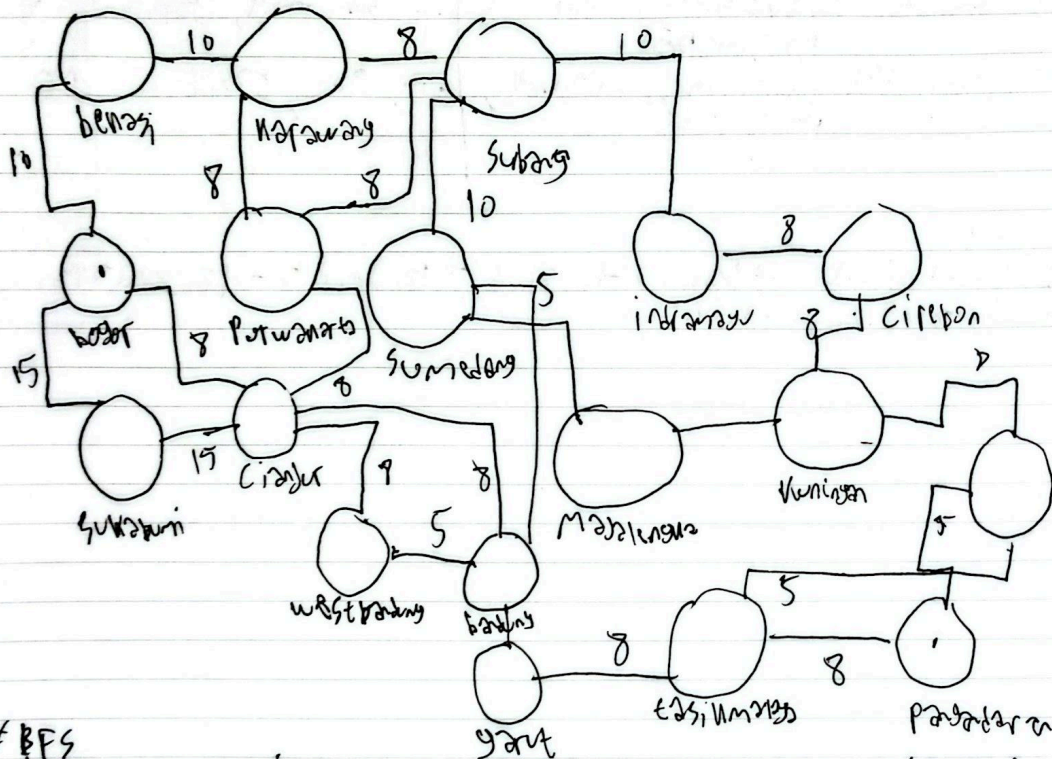
B. Simulasi Penelusuran Manual

1. Breadth-First Search (BFS)

No.

Date

LKP 3



BFS

i	Node ekspansi	Queue	explores	Solusi ?
1	Bogor	benasi, suk, cia	bogor	tidak
2	benasi	SUK, cia, KAR	bogor, benasi	X
3	Sukareksi	cikarang, KAR	BOG, BEK, SUK	X
4	cikarang	KAR, BAN, WBAN	BOG, BEK, SUK, CIA	X
5	Karawang	BAN, WBAN	, Karawang	X
		Subang, Purwakarta		X
6	bandung	WBAN, Subang	, bandung	X
		Purwa, Sumt, Garut		
7	West Bandung	Sub, Purwa, Sum, Garut	, West Bandung	X
8	Purwakarta	Sum, Garut, indramayu	, Subang, Purwakarta	X
9	Sumedang	Garut, indra, Majalengka	, Sumedang	X

BOSS

6 mm

No. _____
 Date _____

10	Garut	Indramayu, Majalengka, Tasikmalaya	..., Sumedang, Garut	x
11	Tasikmalaya	Indramayu, Majalengka, Pangandaran	..., Garut, Tasik	ya

urut:

Bogor → Cianjur → Bandung → Garut → Tasikmalaya → Pangandaran

cost: $8 + 8 + 8 + 8 + 8 = 40$

2. Depth-First Search (DFS)

Iterasi	Node Diekspansi	Isi Stack Setelah Ekspansi (Top ke Bottom)	Explored	Solusi?
0	-	Bogor	-	Tidak
1	Bogor	Cianjur, Sukabumi, Bekasi	Bogor	Tidak
2	Cianjur	Purwakarta, WestBandung, Bandung, Sukabumi, Bekasi	Bogor, Cianjur	Tidak
3	Purwakarta	Subang, WestBandung, Bandung, Sukabumi, Bekasi	..., Cianjur, Purwakarta	Tidak
4	Subang	Sumedang, Indramayu, WestBandung, Bandung, Sukabumi, Bekasi	..., Purwakarta, Subang	Tidak
5	Sumedang	Majalengka, Bandung, Indramayu, WestBandung, Bandung, Sukabumi, Bekasi	..., Subang, Sumedang	Tidak
6	Majalengka	Kuningan, Bandung, Indramayu, WestBandung, Bandung, Sukabumi, Bekasi	..., Sumedang, Majalengka	Tidak
7	Kuningan	Ciamis, Cirebon, Bandung, Indramayu, WestBandung, Bandung, Sukabumi, Bekasi	..., Majalengka, Kuningan	Tidak
8	Ciamis	Pangandaran, Tasikmalaya, Cirebon, Bandung, Indramayu, WestBandung, Bandung, Sukabumi, Bekasi	..., Kuningan, Ciamis	Tidak

9	Pangandaran	Tujuan ditemukan	..., Ciamis, Pangandaran	YA
---	-------------	------------------	-----------------------------	----

Jalur: Bogor → Cianjur → Purwakarta → Subang → Sumedang → Majalengka → Kuningan → Ciamis → Pangandaran

Total Cost: $8 + 8 + 8 + 10 + 5 + 10 + 8 + 5 = 62$

3. Uniform-Cost Search (UCS)

Iterasi	Node Diekspansi	Cost	Priority Queue	Explored	Solusi ?
0	-	0	Bogor: 0	-	Tidak
1	Bogor	0	Cianjur: 8, Bekasi: 10, Sukabumi: 15	Bogor	Tidak
2	Cianjur	8	Bekasi: 10, Sukabumi: 15, WestBandung: 16, Bandung: 16, Purwakarta: 16	Bogor, Cianjur	Tidak
3	Bekasi	10	Sukabumi: 15, WestBandung: 16, Bandung: 16, Purwakarta: 16, Karawang: 20	..., Cianjur, Bekasi	Tidak
4	Sukabumi	15	WestBandung: 16, Bandung: 16, Purwakarta: 16, Karawang: 20	..., Bekasi, Sukabumi	Tidak
5	WestBandung	16	Bandung: 16, Purwakarta: 16, Karawang: 20	..., Sukabumi, WestBandung	Tidak
6	Bandung	16	Purwakarta: 16, Karawang: 20, Garut: 24, Sumedang: 26	..., WestBandung, Bandung	Tidak
7	Purwakarta	16	Karawang: 20, Subang: 24, Garut: 24, Sumedang: 26	..., Bandung, Purwakarta	Tidak
8	Karawang	20	Subang: 24, Garut: 24, Sumedang: 26	..., Purwakarta, Karawang	Tidak
9	Garut	24	Subang: 24, Sumedang: 26, Tasikmalaya: 32	..., Karawang, Garut	Tidak
10	Subang	24	Sumedang: 26, Tasikmalaya: 32, Indramayu: 34	..., Garut, Subang	Tidak
11	Tasikmalaya	32	Indramayu: 34, Ciamis: 37, Pangandaran: 40	..., Subang, Tasikmalaya	Tidak

12	Pangandaran	40	Goal diekspansi dari Priority Queue	..., Tasikmalaya, Pangandaran	YA
----	-------------	----	-------------------------------------	-------------------------------------	----

Jalur: Bogor → Cianjur → Bandung → Garut → Tasikmalaya → Pangandaran

Total Cost: $8 + 8 + 8 + 8 + 8 = 40$

Selengkapnya bisa cek di:

<https://github.com/VSaleXD/kecerdasanBuatan/blob/main/hari3/LKP3a.md>